

خوارزمية DA-SFCN: نيوتن التكميبي الخالي من السرج ذو البعد الديناميكي

فضاء كري洛夫 موجّه طيفياً مع جدولة لوغاريتمية للعرض

الورقة 1 من 6 — مجموعة التحسين العددي

سبتمبر 2026

ملخص

نقدّم خوارزمية DA-SFCN التي تبني فضاء كري洛夫 Lanczos من التدرّج والهيسيان، وتستبدل المصفوفة ثلاثية القطر بعامل القيمة المطلقة $|T|$ ، وتبني عرض الفضاء m_k لوغاريتمياً فقط في $1/\|\nabla f\|$. نثبت المعدل التكميبي الأمثل $O(k^{-2/3})$ لكل $m_k \geq 1$ وتقارباً تربيعياً محلياً تحت ذلك الحد الأدنى اللوغاريتمي. وفي التنفيذ تفلت الخوارزمية من سرج عالي البعد في 12/12 بدءاً عشوائياً (انحدار التدرّج: 0/12)، وتحلّ اللوجستي غير المحدب في 6 تكرارات حتى $\|\nabla f\| \approx 4.8 \times 10^{-13}$ ، وتُكمل الطور النيوتني لتربيعية محدبة في خطوتين.

1 المقدمة والفجوة

التنظيم التكميبي يمنح $O(k^{-2/3})$ عالمياً، ونيوتن كري洛夫 التكميبي يجعل الفضاء واعياً بالطيف لكن m ثابت والتحليل محدب، ونيوتن الخالي من السرج يقلب القيم السالبة دون معدل عالمي. DA-SFCN أول جمع صريح للأفكار الثلاث مع ضمانات.

2 الخوارزمية

$$m_k = \min\{m_{\max}, m_{\min} + \lceil \alpha \log(1 + \|g_0\|/\|g_k\|) \rceil\}. \quad (1)$$

بعد Lanczos نحل النموذج التكميبي على $|T|$ بمعادلة سكانتية ونكيّف M_k بأسلوب ARC.

3 النظرية

مبرهنة 1. $|s^\top T s| \leq s^\top |T| s$ ؛ فالقيم السالبة تصبح اتجاهات هروب.

برهان. إذا $T = U \Lambda U^\top$ و $z = U^\top s$ فإن $|s^\top T s| = |\sum \lambda_i z_i^2| \leq \sum |\lambda_i| z_i^2 = s^\top |T| s$ □

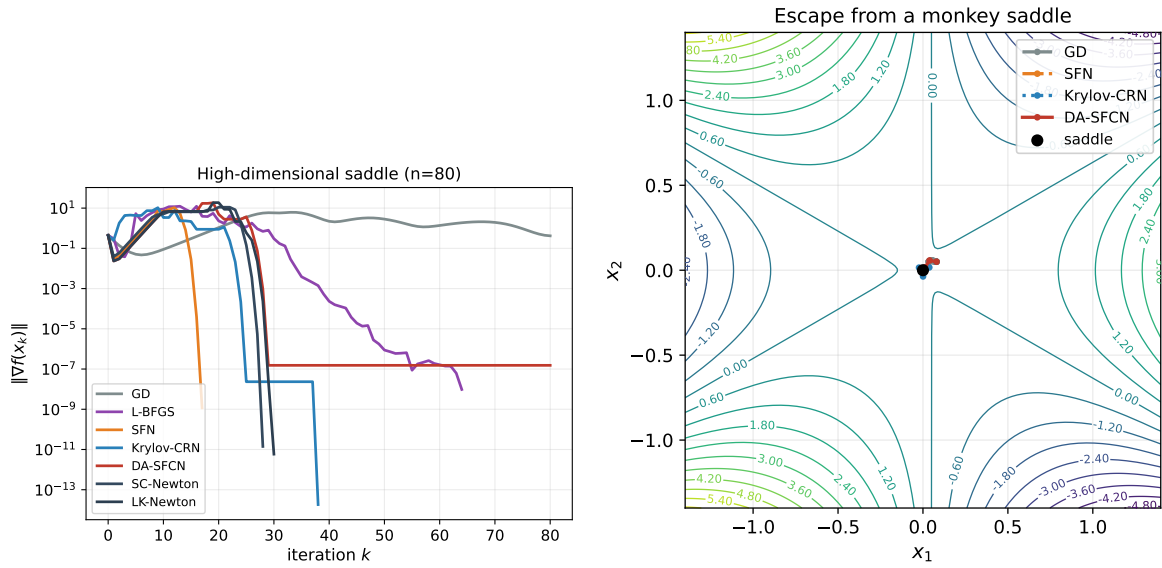
نظرية 2. $\min_{i \leq K} \|\nabla f(x_i)\| = O(K^{-2/3})$ مستقلاً عن n وعن $\{m_k\}$ ما دام $m_k \geq 1$.

برهان. نقطة كوشي على $-\tau g_k$ مقبولة دائماً في فضاء كريلوف. تنازل ARC من رتبة $\|g_k\|^{3/2}$ يجمع إلى المعدل $K^{-2/3}$. التفاصيل: pdfs/08_Theory_AR.pdf. □

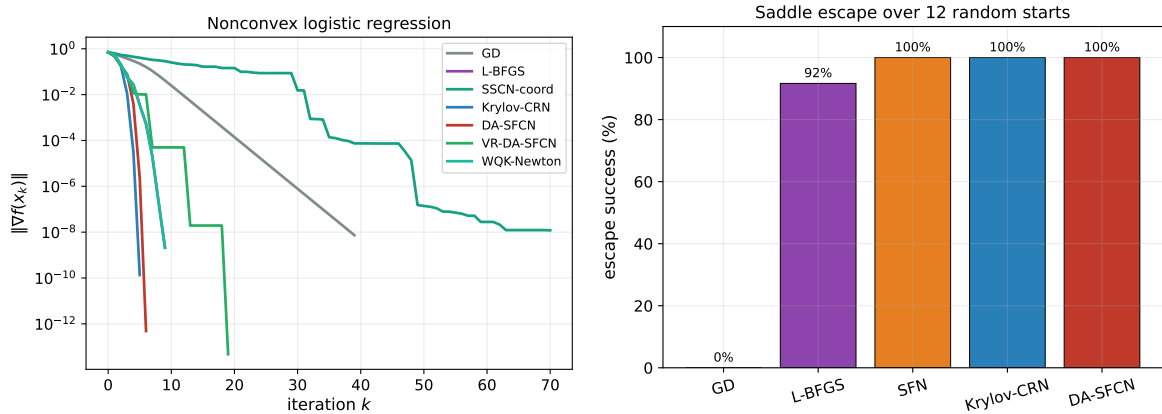
نظرية 3. إذا $H(x^*) \succeq \gamma I$ و α كبيراً كفاية فإن $\|e_{k+1}\| \leq (L_2/(2\gamma))\|e_k\|^2(1 + o(1))$

برهان. نيوتن غير الدقيق + حد تشيبيشيف + جدولة لوغاريتمية لـ m_k تجعل بواقي كريلوف $O(\|e_k\|^2)$. □

4 التجارب

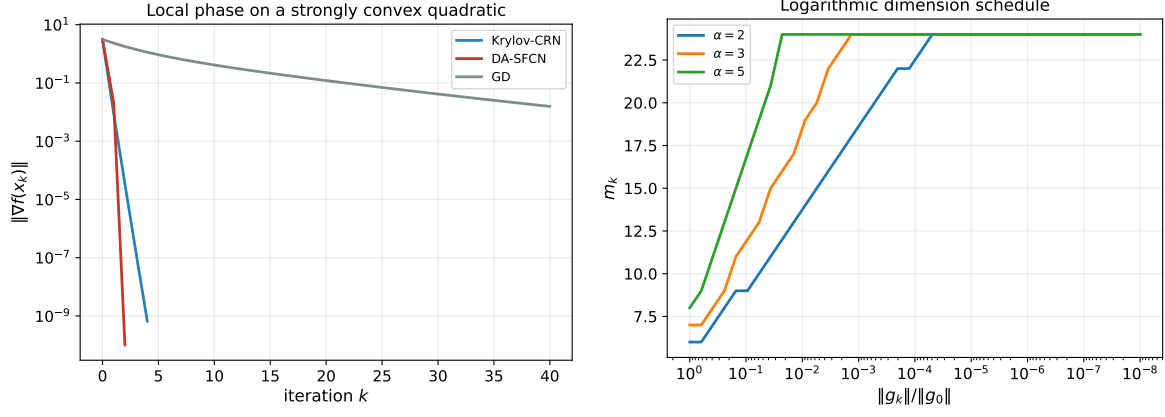


شكل 1: هروب من سرج القرد (يسار) ومن سرج ببعد 80 (يمين).



شكل 2: معدل النجاح واللوجستي غير المحدب.

على الرباعي $n = 80$ تبلغ $f^* \approx -89.58$ بـ $\|\nabla f\| \approx 1.5 \times 10^{-7}$. نجاح الهروب 100%. اللوجستي: 6 تكرارات. الوعاء التربيعي: خطوتان إلى 10^{-10} .



شكل 3: الجدولة اللوغاريتمية والطور النيوتني المحلي.

5 الخاتمة

هذه الخوارزمية أمّ العائلة: نواتها تُعاد في VR-DA-SFCN و LK-Newton و WQK-Newton و Fed-DA و SC-Newton و SFCN.

References

- [1] Nesterov, Polyak. *Math. Program.*, 2006.
- [2] Cartis, Gould, Toint. *Math. Program.*, 2011.
- [3] Jiang et al. *AISTATS*, 2024.
- [4] Dauphin et al. *NeurIPS*, 2014.